

Cálculo numérico aplicado - APC 5

Aluno: Igor de Oliveira Rossoni

Mat: 222031279

• Equação de Blasius: $f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$

• Reescrevendo para um sistema de 3 EDOs de ordem 1:

$$\left. \begin{aligned} y_1(\eta) &= f \\ \frac{dy_1}{d\eta} &= y_2(\eta) = f' \\ \frac{dy_2}{d\eta} &= y_3(\eta) = f'' \end{aligned} \right\} \frac{dy_3}{d\eta} = f''' = -\frac{1}{2} f f'' = -\frac{1}{2} y_1 y_3$$

• Condições de contorno nas variáveis auxiliares:

- Na parede ($\eta = 0$):

$f(0) = 0 \therefore y_1(0) = 0 \rightarrow$ condição de parede impermeável

$f'(0) = 0 \therefore y_2(0) = 0 \rightarrow$ condição de não-deslizamento do fluido na parede

- Longe da parede ($\eta \rightarrow \infty$):

$f'(\infty) = 1 \therefore y_2(\infty) = 1 \rightarrow$ velocidade de escoamento livre distante da placa

• Parâmetro de ajuste do método do tiro:

- Sabe-se $y_1(0)$ e $y_2(0)$, mas não $y_3(0)$. Portanto, a variável a ser usada como parâmetro de ajuste é:

$$y_3(0) = f''(0) = S$$

- O parâmetro S define a inclinação inicial com que a curva de velocidade do fluido sai da parede:

* S muito baixo: a força viscosa calculada é menor do que a real. À medida que a EDO é integrada em direção a $\eta_{\max}$, a curva de velocidade estabiliza abaixo de 1, não chegando na velocidade do escoamento livre.

* S muito alto: o fluido ganha velocidade rápido demais. A curva de velocidade cruza o 1 muito cedo e diverge para ∞ conforme η avança.

• Sistema de EDOs:

$$\begin{aligned} \frac{dY_1}{d\eta} = Y_2 &\rightarrow F_1(Y_1, Y_2, Y_3) = Y_2 \\ \frac{dY_2}{d\eta} = Y_3 &\rightarrow F_2(Y_1, Y_2, Y_3) = Y_3 \end{aligned} \quad \left\| \quad \begin{aligned} \frac{dY_3}{d\eta} = -\frac{1}{2} Y_1 Y_3 &\rightarrow F_3(Y_1, Y_2, Y_3) = -\frac{1}{2} Y_1 Y_3 \end{aligned} \right.$$

• Método de Runge-Kutta de 4ª ordem

- Coeficientes K $\begin{matrix} a \rightarrow \text{variável} \\ b \rightarrow \text{estágio} \end{matrix}$

$$K_1^1 = Y_{3,i} \quad \parallel \quad K_1^2 = Y_{3,i} \quad \parallel \quad K_1^3 = -\frac{1}{2} Y_{1,i} Y_{3,i}$$

$$K_2^1 = Y_{2,i} + \frac{h}{2} K_1^2 \quad \parallel \quad K_2^2 = Y_{3,i} + \frac{h}{2} K_1^3 \quad \parallel \quad K_2^3 = -\frac{1}{2} \left(Y_{1,i} + \frac{h}{2} K_1^1 \right) \left(Y_{3,i} + \frac{h}{2} K_1^3 \right)$$

$$K_3^1 = Y_{2,i} + \frac{h}{2} K_2^2 \quad \parallel \quad K_3^2 = Y_{3,i} + \frac{h}{2} K_2^3 \quad \parallel \quad K_3^3 = -\frac{1}{2} \left(Y_{1,i} + \frac{h}{2} K_2^1 \right) \left(Y_{3,i} + \frac{h}{2} K_2^3 \right)$$

$$K_4^1 = Y_{2,i} + h K_3^2 \quad \parallel \quad K_4^2 = Y_{3,i} + h K_3^3 \quad \parallel \quad K_4^3 = -\frac{1}{2} \left(Y_{1,i} + h K_3^1 \right) \left(Y_{3,i} + h K_3^3 \right)$$

- Atualização das variáveis:

$$Y_{1,i+1} = Y_{1,i} + \frac{h}{6} (K_1' + 2K_2' + 2K_3' + K_4')$$

$$Y_{2,i+1} = Y_{2,i} + \frac{h}{6} (K_1^2 + 2K_2^2 + 2K_3^2 + K_4^2)$$

$$Y_{3,i+1} = Y_{3,i} + \frac{h}{6} (K_1^3 + 2K_2^3 + 2K_3^3 + K_4^3)$$

• Função Erro: para o método do tiro:

- Escolhe-se um valor para $\eta_{\max}$ (onde a curva estabiliza).

- A função erro depende do chute inicial s . Portanto, ela será definida pela diferença entre o valor calculado da velocidade no fim da malha e o valor desejado ($Y_2(\eta_{\max}) = 1$):

$$E(s) = Y_2(\eta_{\max}, s) - 1$$

• Atualização dos chutes:

- É um problema de busca de raízes (zero de função).

- Será utilizado o método da secante:

$$\underbrace{(S_{i+1})}_{\text{próximo chute}} = S_i + E(S_i) \frac{\underbrace{(S_i - S_{i-1})}_{\text{chute anterior}}}{\underbrace{E(S_i) - E(S_{i-1})}_{\text{chute atual}}}$$

COMEÇO

ENTRADA DE DADOS:
Passo (h), $\eta_{\max}$,
tolerância, chutes
iniciais (s0 e s1)

Executa RK4 com s0
Executa RK4 com s1

Erro:
 $E(s_0) = Y_2(\eta_{\max}, s_0) - 1$
 $E(s_1) = Y_2(\eta_{\max}, s_1) - 1$

Armazena-se:
 $f''(0) = s_{\text{opt}}$
 $\eta, f, f', f'', \text{iter}$

Não

erro > tol ?

Sim

Atualiza-se o valor do chute:
 $s_2 = s_1 + E(s_1) * (s_1 - s_0) / (E(s_1) - E(s_0))$
 $s_1 = s_2$
 $s_0 = s_1$

Reaplica-se o RK4

Fim dos cálculos